
WBS, SOW ȘI MATRICEA RESPONSABILITĂȚILOR

SeniorWatch – Sistem de Teleasistență la Domiciliu

Identificarea proiectului

Cod proiect:	MPSAM-2026-AAL-01
Titlu proiect:	SeniorWatch – Sistem de Teleasistență la Domiciliu a Persoanelor în Vârstă
Versiune document:	1.0
Perioada proiect:	26.03.2026 – 17.06.2026
Client:	Fundația „Bătrânii sunt ai noștri”
Efort total estimat:	~400 ore-om (echipă de 7 persoane)

Semnături autorizate

Rol	Nume, prenume	Semnătura
Programator-șef	Balan Dan	
Ajutor programator-șef	Ardelean Marius	
Secretar / Manager	Balan Cristina	

Cuprins

1. [Scopul documentului](#)
2. [Echipa de proiect](#)
3. [Structura WBS](#)
4. [Documente SOW — atribuții individuale](#)
5. [Matricea responsabilităților \(RACI\)](#)
6. [Calendar și jaloane](#)

1. Scopul documentului

Prezentul document consolidează **Structura de Descompunere a Lucrărilor (WBS)**, **Documentele de Definire a Activității (SOW — Statement of Work)** pentru fiecare membru al echipei și **Matricea responsabilităților (RACI)** pentru proiectul SeniorWatch.

Legenda RACI:

Simbol	Semnificație
R	<i>Responsible</i> — execută activitatea
A	<i>Accountable</i> — răspunde final de rezultat (o singură persoană per activitate)
C	<i>Consulted</i> — consultat înainte/during execuție
I	<i>Informed</i> — informat despre progres/rezultat

2. Echipa de proiect

Nr.	Rol	Nume	Modul principal	Raportează către
1	Programator-șef	Balan Dan	Backend Cloud, securitate, HL7/FHIR	Coordonatori academici
2	Ajutor programator-șef	Ardelean Marius	Infrastructură AWS, NFR	Balan Dan
3	Secretar / Manager	Balan Cristina	Management proiect, documentație	Balan Dan / client
4	Programator (Firmware)	Mathe Alexandra	ESP32, senzori, BLE	Balan Dan
5	Programator (Web medic)	Morgovan Raluca	Portal medic, consultații, FHIR	Balan Dan
6	Programator (Web pacient)	Nicola Larisa	Portal pacient, rapoarte, grafice	Balan Dan
7	Programator (Mobil)	Cotolan Denisa	Aplicație Android, alarme, offline	Balan Dan

3. Structura WBS

3.1. Vedere de ansamblu (nivel 1)

ID WBS	Pachet de lucru	Perioadă	Jalon	Livrabile principale
1.0	SeniorWatch — ciclu complet	S1–S12	Predare S12	Prototip funcțional + dosar management
1.1	Specificații	S1–S2	S2	Specificații v1.0
1.2	Proiectare	S3–S4	S4	Documentație Proiectare v2.0
1.3	Implementare	S4–S7	S7	Firmware, mobil, web, backend live
1.4	Testare	S8–S11	S11	Caiet teste, rapoarte acceptanță
1.5	Management & Marketing	S1–S12	S12	WBS, Gantt, plan marketing, prezentare

3.2. Descompunere detaliată (nivel 2 și 3)

1.1 Specificații

ID	Activitate	Descriere	Responsabil principal
1.1.1	Analiza temei tehnice	Transpunerea cerințelor clientului (Clinica „Sănătatea noastră”) în model dezirabil	Balan Cristina, Balan Dan
1.1.2	Cerințe funcționale F-A ... F-F	Gestionare pacienți, consultații, alarme, ingestie, administrare, HL7/FHIR	Toată echipa (pe module)
1.1.3	Cerințe nefuncționale	Performanță (<10 s alarmă), GDPR, EuroRec L2, disponibilitate AWS	Ardelean Marius
1.1.4	Arhitectură cutie neagră	ESP32 → BLE → mobil → Cloud → web; fluxuri HL7/FHIR	Balan Dan
1.1.5	Cazuri de utilizare UC-01 ... UC-05	Monitorizare, alarmă, consultație, export FHIR, administrare	Morgovan R., Nicola L., Cotolan D.
1.1.6	Validare și aprobare v1.0	Revizuire client (Dr. Ionescu Gheorghe) și coordonatori	Balan Cristina

ID	Activitate	Descriere	Responsabil principal
		academici	

1.2 Proiectare

ID	Activitate	Artefacte	Responsabil	Ref. estimare
1.2.1	Arhitectură sistem	Schema-bloc, diagrame secvență, canale C1–C7	Balan Dan	P-01, P-02
1.2.2	Model date și API Cloud	ER PostgreSQL, contracte REST, JWT, audit	Balan Dan	P-03, P-04, P-05
1.2.3	Infrastructură AWS	VPC, EB, RDS, S3, CloudFront, SNS	Ardelean Marius	P-06
1.2.4	Firmware ESP32 + BLE	SensorFrame , profil GATT, buclă 1s/10s	Mathe Alexandra	P-07, P-08
1.2.5	Aplicație mobilă	Arborescență dialoguri, offline-first, reguli alarmă	Cotolan Denisa	P-09
1.2.6	Aplicație web medic	Rute medic, monitor ECG, consultații ICD-10	Morgovan Raluca	P-10
1.2.7	Aplicație web pacient	Portal pacient, rapoarte, grafice	Nicola Larisa	P-11
1.2.8	Interoperabilitate HL7/FHIR	Mapare mesaje inbound, Bundle FHIR R4 outbound	Morgovan R., Balan D.	P-12
1.2.9	Convenții UI și document v2.0	Culori alerte, fonturi, integrare capitole	Nicola L., Cristina B.	P-13, P-14, P-15

1.3 Implementare

ID	Activitate	Componente	Responsabil
1.3.1	Backend Cloud	Spring Boot: auth JWT, CRUD pacienți, ingestie, alerte, audit	Balan Dan
1.3.2	Infrastructură și deploy	Elastic Beanstalk, RDS, S3, CloudWatch, CI/CD	Ardelean Marius

ID	Activitate	Componente	Responsabil
1.3.3	Integrare HL7/FHIR runtime	Parser HL7 v2.5 inbound, generator Bundle XML	Balan Dan, Morgovan R.
1.3.4	Firmware ESP32	Citire senzori (ECG AD8232, puls SEN-11574, DHT11), transmisie BLE	Mathe Alexandra
1.3.5	Aplicație mobilă Android	BLE GATT client, coadă offline, evaluare alarme, sync HTTPS	Cotolan Denisa
1.3.6	Frontend web — medic	Dashboard, fișă pacient, monitor, consultații, export FHIR	Morgovan Raluca
1.3.7	Frontend web — pacient & admin	Portal pacient, rapoarte PDF, administrare utilizatori	Nicola Larisa
1.3.8	Integrare end-to-end	Legătura ESP32 → mobil → API → web; testare flux complet	Balan Dan (coord.)

1.4 Testare

ID	Activitate	Descriere	Responsabil
1.4.1	Plan de testare	Caiet de sarcini teste acceptanță, matrice cerințe–teste	Balan Cristina, Balan Dan
1.4.2	Teste modul	Unitare/componentă pe fiecare modul software	Deținător modul
1.4.3	Teste integrare	BLE, REST API, HL7 stub, sincronizare offline	Ardelean M., Cotolan D.
1.4.4	Teste sistem	Scenarii UC-01 ... UC-05, alarmă <10 s, ingestie p95	Toată echipa
1.4.5	Teste acceptanță (UAT)	Demonstrație client, proces-verbal acceptanță	Balan Cristina
1.4.6	Remediere și regresie	Corectare defecte, retestare	Deținător modul

1.5 Management & Marketing

ID	Activitate	Livrabile	Responsabil
1.5.1	Planificare proiect	WBS, Gantt, PERT, estimare efort (~400 h)	Balan Cristina

ID	Activitate	Livrabile	Responsabil
1.5.2	Comunicare stakeholder	Întâlniri client, procese-verbale, feedback S2/S4/S7	Balan Cristina
1.5.3	Pontaj și raportare	Evidență ore-om, status săptămânal	Balan Cristina
1.5.4	Plan de marketing	Segment țintă, preț 180 EUR/kit, campanie	Balan Cristina
1.5.5	Predare și avizare	Prezentare PowerPoint, dosar management, prototip	Balan Dan, Cristina B.

3.3. Arbore WBS (sinteză)

```

1.0 SeniorWatch
├─ 1.1 Specificații ..... S1-S2
│   ├── 1.1.1 Analiză temă tehnică
│   ├── 1.1.2 Cerințe funcționale (F-A..F-F)
│   ├── 1.1.3 Cerințe nefuncționale
│   ├── 1.1.4 Arhitectură cutie neagră
│   ├── 1.1.5 Cazuri de utilizare
│   └─ 1.1.6 Validare Specificații v1.0
├─ 1.2 Proiectare ..... S3-S4
│   ├── 1.2.1 Arhitectură sistem
│   ├── 1.2.2 Model date & API Cloud
│   ├── 1.2.3 Infrastructură AWS
│   ├── 1.2.4 Firmware ESP32 + BLE
│   ├── 1.2.5 Design mobil Android
│   ├── 1.2.6 Design web medic
│   ├── 1.2.7 Design web pacient
│   ├── 1.2.8 HL7/FHIR
│   └─ 1.2.9 Document Proiectare v2.0
├─ 1.3 Implementare ..... S4-S7
│   ├── 1.3.1 Backend Cloud
│   ├── 1.3.2 Deploy AWS
│   ├── 1.3.3 HL7/FHIR runtime
│   ├── 1.3.4 Firmware ESP32
│   ├── 1.3.5 App mobilă Android
│   ├── 1.3.6 Web medic
│   ├── 1.3.7 Web pacient & admin
│   └─ 1.3.8 Integrare E2E
├─ 1.4 Testare ..... S8-S11
│   ├── 1.4.1 Plan testare
│   ├── 1.4.2 Teste modul
│   ├── 1.4.3 Teste integrare
│   ├── 1.4.4 Teste sistem
│   ├── 1.4.5 UAT client
│   └─ 1.4.6 Remediere
└─ 1.5 Management & Marketing ..... S1-S12
    └─ 1.5.1 Planificare (WBS, Gantt)

```

- └─ 1.5.2 Comunicare client
- └─ 1.5.3 Pontaj
- └─ 1.5.4 Plan marketing
- └─ 1.5.5 Predare livrabil

4. Documente SOW — atribuții individuale

Fiecare secțiune de mai jos constituie **SOW-ul individual** al membrului echipei: scop, domeniu, livrabile, dependențe și criterii de acceptanță.

SOW-01 — Balan Dan (Programator-șef)

Câmp	Conținut
Rol	Programator-șef — coordonare tehnică
Perioadă	26.03.2026 – 17.06.2026
Efort estimat	~95 ore-om (24% din total)
Raportare	Coordonatori academici; colaborare cu Dr. Ionescu Gheorghe (cerințe clinice)

Obiectiv: Asigurarea coerenței arhitecturale și livrarea modulelor critice Cloud (API REST, securitate, HL7/FHIR), cu responsabilitate finală pentru integrarea end-to-end.

Domeniu de lucru (în scope):

- Arhitectură sistem: schema-bloc, diagrame secvență, definire canale C1–C7 (BLE, REST, JDBC, HL7, FHIR).
- Backend Spring Boot pe AWS: autentificare JWT, roluri (ADMIN/DOCTOR/PATIENT), izolare `doctor_id`.
- Model ER PostgreSQL: pacienți, măsurători, alarme, consultații, audit append-only.
- API REST: ingestie `UplinkBatch` (idempotent), alerte asincrone, CRUD fișă pacient.
- Integrare HL7 v2.5 inbound și export FHIR R4 Bundle XML.
- Coordonare tehnică: ședințe zilnice, revizuire PR, validare contracte inter-module.
- Participare la specificații (cerințe sistem, REST) și la teste sistem/UAT.

În afara domeniului: design UI detaliat web/mobil (delegat), asamblare hardware, campanie marketing operațională.

Livrabile:

Livrabil	Fază WBS	Termen
Capitol arhitectură în Specificații / Proiectare	1.1, 1.2	S2, S4
OpenAPI / contracte REST implementate	1.3	S6
Backend deployat pe Elastic Beanstalk	1.3	S7
Modul HL7/FHIR funcțional	1.3	S7
Raport teste integrare API	1.4	S10

Dependențe: profil BLE (Mathe, Cotolan); specificații aprobate (Cristina, client); infrastructură AWS (Ardelean).

Criterii de acceptanță: login JWT funcțional; ingestie măsurători fără duplicate (`batch_id`); alarmă propagată în <10 s end-to-end; mesaj HL7 stub procesat; audit înregistrează acțiunile critice.

SOW-02 — Ardelean Marius (Ajutor programator-șef)

Câmp	Conținut
Rol	Ajutor programator-șef — infrastructură și NFR
Perioadă	26.03.2026 – 17.06.2026
Efort estimat	~55 ore-om
Raportare	Balan Dan; preia coordonarea tehnică în absența programatorului-șef

Obiectiv: Provizionarea și menținerea infrastructurii AWS, definirea cerințelor nefuncționale și validarea arhitecturii din perspectiva operării.

Domeniu de lucru:

- Diagramă deployment: VPC, Elastic Beanstalk, RDS PostgreSQL, S3, CloudFront, SNS, CloudWatch.
- Configurare medii dev/staging/prod; secrete (Secrets Manager); backup RDS.
- Cerințe nefuncționale în Specificații: disponibilitate 99%, performanță ingestie, GDPR.
- CI/CD pipeline; hardening securitate (HTTPS, certificate).
- Revizuire arhitectură (QA proiectare P-15); teste integrare infrastructură.
- Suport deploy pentru backend și hosting static web (S3 + CloudFront).

Livrabile:

Livrabil	Fază WBS	Termen
Capitol NFR + analiză risc	1.1	S2
Diagramă deployment AWS v2.0	1.2	S4
Mediu AWS operațional (RDS, EB, S3, SNS)	1.3	S5
Documentație <code>aws-resources.md</code>	1.3	S6
Raport teste disponibilitate / backup	1.4	S10

Dependențe: contracte API (Balan Dan); cerințe stocare rapoarte (Nicola Larisa).

Criterii de acceptanță: backend accesibil HTTPS; RDS cu tabele migrate; S3 pentru rapoarte PDF; SNS trimite notificare test; monitorizare CloudWatch activă.

SOW-03 — Balan Cristina (Secretar / Manager)

Câmp	Conținut
Rol	Secretar / Manager proiect
Perioadă	26.03.2026 – 17.06.2026
Efort estimat	~50 ore-om
Raportare	Balan Dan; interfață principală cu clientul (Dr. Ionescu Gheorghe)

Obiectiv: Managementul proiectului, documentația de firmă, comunicarea cu stakeholder-ii și livrarea dosarului de management.

Domeniu de lucru:

- Redactare și integrare: Specificații, Proiectare, WBS, Gantt, estimare efort, plan marketing.
- Planificare: diagramă Gantt, rețea PERT, alocare resurse, jaloane S2/S4/S7/S12.
- Comunicare client: întâlniri, procese-verbale, colectare feedback.
- Pontaj ore-om; rapoarte status săptămânale.
- Organizare UAT și predare livrabile; prezentare PowerPoint avizare.
- Coordonare capitole transversale în documentație (cuprins, revizii încrucișate).

Livrabile:

Livrabil	Fază WBS	Termen
Specificații v1.0 (redactare integrată)	1.1	S2
Estimare efort proiectare; WBS; Gantt; PERT	1.5	S4
Plan de marketing v1.3	1.5	S10
Dosar management (pontaj, PV, WBS)	1.5	S12
Prezentare avizare	1.5	S12

Dependențe: input tehnic de la toți membrii echipei; validare client.

Criterii de acceptanță: toate documentele cu versiune și semnături; jaloane respectate; pontaj complet (~400 h echipă); feedback client documentat.

SOW-04 — Mathe Alexandra (Firmware ESP32)

Câmp	Conținut
Rol	Programator — modul inteligent (ESP32 + senzori)
Perioadă	07.04.2026 – 10.06.2026 (concentrat S3–S10)
Efort estimat	~48 ore-om

Câmp	Conținut
Raportare	Balan Dan

Obiectiv: Dezvoltarea firmware-ului pentru kitul purtabil ESP32 și a interfeței BLE către aplicația mobilă.

Domeniu de lucru:

- Specificații modul inteligent: citire senzori ECG (AD8232), puls (SEN-11574), temperatură/umiditate (DHT11).
- Buclă achiziție ~1 s; agregare cadru `SensorFrame` la ~10 s; transmisie BLE GATT NOTIFY.
- Definire profil GATT (servicii, caracteristici) în coordonare cu Cotolan Denisa.
- Implementare Arduino IDE; calibrare senzori; gestionare baterie.
- Teste modul: validare cadre BLE, interval transmisie, comportament la deconectare.

Livrabile:

Livrabil	Fază WBS	Termen
Capitol firmware în Proiectare (P-07, P-08)	1.2	S4
Firmware ESP32 flash-abil	1.3	S7
Documentație profil BLE / <code>SensorFrame</code>	1.3	S6
Raport teste senzori + BLE	1.4	S9

Dependențe: hardware kit disponibil; profil GATT agreeat cu mobil; API ingestie (Balan Dan) pentru test E2E.

Criterii de acceptanță: cadre BLE primite pe Android la ≤ 10 s; valori senzori în domeniu calibrat; reconectare BLE automată; consum rezonabil baterie.

SOW-05 — Morgovan Raluca (Web — portal medic)

Câmp	Conținut
Rol	Programator — aplicație web (medic, consultații, HL7/FHIR)
Perioadă	07.04.2026 – 12.06.2026
Efort estimat	~52 ore-om
Raportare	Balan Dan

Obiectiv: Portalul medicului: fișă pacient, consultații ICD-10, monitorizare ECG/puls, alerte, export FHIR.

Domeniu de lucru:

- Cerințe portal medic în Specificații; arborescență rute (P-10).
- UI React: dashboard medic, listă pacienți, fișă, consultații, monitor live ECG.
- Integrare API REST (JWT); grafice evoluție parametri.
- Design și implementare export FHIR R4 Bundle XML (P-12); vizualizare trimiteri HL7.

- Teste modul și participare la UAT (scenariu medic UC-02, UC-04).

Livrabile:

Livrabil	Fază WBS	Termen
Capitol cerințe medic + design rute	1.1, 1.2	S4
Frontend web — flux medic deployat	1.3	S7
Export FHIR funcțional din UI	1.3	S8
Raport teste portal medic	1.4	S10

Dependențe: API Cloud (Balan Dan); convenții UI (Nicola Larisa); endpoint FHIR backend.

Criterii de acceptanță: medic autentificat vede doar pacienții proprii; consultație salvată cu ICD-10; grafic ECG afișat; Bundle FHIR valid XML descărcat.

SOW-06 — Nicola Larisa (Web — pacient, rapoarte, admin)

Câmp	Conținut
Rol	Programator — aplicație web (pacient, rapoarte, administrare)
Perioadă	07.04.2026 – 12.06.2026
Efort estimat	~45 ore-om
Raportare	Balan Dan

Obiectiv: Portal pacient self-service, rapoarte statistice, componente admin și convenții UI partajate.

Domeniu de lucru:

- Cerințe portal pacient, rapoarte, grafice în Specificații (P-11).
- UI React: dashboard pacient (valori, recomandări, alerte); rapoarte PDF; listă alarme.
- Administrare: utilizatori, roluri, jurnal audit (vizualizare admin).
- Convenții UI: culori alerte (roșu/galben/verde), fonturi min. 14px mobil (P-13) — coordonare cu Cotolan Denisa.
- Teste modul rapoarte; validare conformitate EuroRec prezentare date (header pacient).

Livrabile:

Livrabil	Fază WBS	Termen
Capitol cerințe pacient/rapoarte + design	1.1, 1.2	S4
Portal pacient + rapoarte deployate	1.3	S7
Export raport PDF în S3	1.3	S8

Livrabil	Fază WBS	Termen
Ghid convenții UI	1.2	S4

Dependențe: API Cloud; hosting S3/CloudFront (Ardelean); convenții agreate cu echipa.

Criterii de acceptanță: pacient vede doar datele proprii; raport PDF generat și stocat; admin consultă jurnal audit; UI respectă codurile de culoare alertă.

SOW-07 — Cotolan Denisa (Aplicație mobilă Android)

Câmp	Conținut
Rol	Programator — aplicație mobilă Android
Perioadă	07.04.2026 – 12.06.2026
Efort estimat	~55 ore-om
Raportare	Balan Dan

Obiectiv: Aplicația Android pentru pacient/îngrijitor: recepție BLE, evaluare alarme locale <10 s, sincronizare offline-first cu Cloud.

Domeniu de lucru:

- Cerințe mobil în Specificații: alarmare locală, offline-first, accelerometru 1 Hz (P-09).
- Implementare client BLE GATT; parsare `SensorFrame` ; afișare status dispozitiv.
- `AlarmEvaluatorService` : corelare accelerometru + praguri; notificare utilizator <10 s.
- `CloudSyncService` : coadă locală SQLite; upload batch ~30 s; alerte asincrone imediate.
- UI Android: Home, jurnal alarme, recomandări medic, setări BLE/sincronizare.
- Teste integrare BLE (cu Mathe Alexandra) și sync API (cu Balan Dan).

Livrabile:

Livrabil	Fază WBS	Termen
Capitol cerințe mobil + design dialoguri	1.1, 1.2	S4
APK Android instalabil (pilot)	1.3	S7
Mod offline-first cu sync automat	1.3	S8
Raport teste alarmă <10 s	1.4	S9

Dependențe: profil BLE (Mathe); reguli alarmă din API (Balan); praguri configurate de medic (web).

Criterii de acceptanță: alarmă locală <10 s de la depășire prag; date persistate offline și sincronizate la reconectare; BLE reconectare automată; batch upload idempotent.

5. Matricea responsabilităților (RACI)

5.1. Pachete WBS nivel 1

Activitate WBS	Balan D.	Ardelean M.	Cristina B.	Mathe A.	Morgovan R.	Nicola L.	Cotolan D.
1.1 Specificații	A	C	R	C	C	C	C
1.2 Proiectare	A	R	C	R	R	R	R
1.3 Implementare	A	R	I	R	R	R	R
1.4 Testare	A	R	R	R	R	R	R
1.5 Management & Marketing	C	I	A/R	I	I	I	I

5.2. Activități nivel 2 (detaliu)

ID	Activitate	Balan D.	Ardelean M.	Cristina B.	Mathe A.	Morgovan R.	Nicola L.	Cotolan D.
1.1.1	Analiză temă tehnică	C	I	R/A	I	I	I	I
1.1.2	Cerințe funcționale	A	C	R	R	R	R	R
1.1.3	Cerințe nefuncționale	C	R/A	C	I	I	I	C
1.1.4	Arhitectură cutie neagră	R/A	C	C	C	C	C	C
1.1.5	Cazuri de utilizare	C	I	C	I	R	R	R
1.1.6	Validare Specificații v1.0	C	I	R/A	I	I	I	I
1.2.1	Arhitectură sistem	R/A	C	I	C	C	C	C
1.2.2	Model date & API Cloud	R/A	C	I	I	C	C	C

ID	Activitate	Balan D.	Ardelean M.	Cristina B.	Mathe A.	Morgovan R.	Nicola L.	Cotolan D.
1.2.3	Infrastructură AWS	C	R/A	I	I	I	I	I
1.2.4	Firmware ESP32 + BLE	C	I	I	R/A	I	I	C
1.2.5	Design mobil Android	C	I	I	C	I	C	R/A
1.2.6	Design web medic	C	I	I	I	R/A	C	I
1.2.7	Design web pacient	C	I	I	I	C	R/A	C
1.2.8	HL7/FHIR design	R/A	I	I	I	R	I	I
1.2.9	Document Proiectare v2.0	C	C	R/A	C	C	C	C
1.3.1	Backend Cloud	R/A	C	I	I	C	C	C
1.3.2	Deploy AWS	C	R/A	I	I	I	C	I
1.3.3	HL7/FHIR runtime	R/A	I	I	I	R	I	I
1.3.4	Firmware ESP32	C	I	I	R/A	I	I	C
1.3.5	App mobilă Android	C	I	I	C	I	I	R/A
1.3.6	Web medic	C	I	I	I	R/A	C	I
1.3.7	Web pacient & admin	C	C	I	I	C	R/A	I
1.3.8	Integrare E2E	R/A	R	I	R	R	R	R
1.4.1	Plan testare	A	C	R	C	C	C	C
1.4.2	Teste modul	C	R	I	R	R	R	R
1.4.3	Teste integrare	A	R	I	C	C	C	R
1.4.4	Teste sistem	A	R	C	R	R	R	R
1.4.5	UAT client	C	I	R/A	I	C	C	C

ID	Activitate	Balan D.	Ardelean M.	Cristina B.	Mathe A.	Morgovan R.	Nicola L.	Cotolan D.
1.4.6	Remediere defecte	A	R	I	R	R	R	R
1.5.1	Planificare WBS/Gantt	C	C	R/A	I	I	I	I
1.5.2	Comunicare client	C	I	R/A	I	I	I	I
1.5.3	Pontaj	I	I	R/A	I	I	I	I
1.5.4	Plan marketing	I	I	R/A	I	I	I	I
1.5.5	Predare livrabile	R/A	C	R	I	I	I	I

5.3. Module software — responsabilitate principală

Modul / componentă	Accountable (A)	Responsible (R)	Consulted (C)
Backend Spring Boot + API REST	Balan Dan	Balan Dan	Ardelean M., Morgovan R., Cotolan D.
Infrastructură AWS	Ardelean Marius	Ardelean Marius	Balan Dan
Firmware ESP32 + BLE	Mathe Alexandra	Mathe Alexandra	Cotolan Denisa, Balan Dan
Aplicație Android	Cotolan Denisa	Cotolan Denisa	Mathe Alexandra, Balan Dan
Web — flux medic	Morgovan Raluca	Morgovan Raluca	Balan Dan, Nicola Larisa
Web — pacient, rapoarte, admin	Nicola Larisa	Nicola Larisa	Morgovan Raluca, Ardelean M.
HL7 inbound / FHIR outbound	Balan Dan	Balan Dan, Morgovan R.	Client, echipa MF
Documentație & management	Balan Cristina	Balan Cristina	Toată echipa

5.4. Alocare efort pe fază (orientativ)

Membru	Specif. (1.1)	Proiect. (1.2)	Implem. (1.3)	Test. (1.4)	Mgmt (1.5)	Total
Balan Dan	12	28	38	12	5	95
Ardelean Marius	8	14	22	8	3	55

Membru	Specif. (1.1)	Proiect. (1.2)	Implem. (1.3)	Test. (1.4)	Mgmt (1.5)	Total
Balan Cristina	14	8	2	6	20	50
Mathe Alexandra	6	12	22	8	—	48
Morgovan Raluca	8	14	22	8	—	52
Nicola Larisa	6	10	20	9	—	45
Cotolan Denisa	6	14	24	11	—	55
Total echipă	60	100	150	62	28	~400

6. Calendar și jaloane

Săpt.	Perioadă	Jalon / focus WBS	Activități cheie
S1	26.03–02.04	Lansare	1.5.1, 1.1.1 — kick-off, analiză temă
S2	03–09.04	Specificații	1.1.2–1.1.6 — livrare Specificații v1.0
S3	07–13.04	Proiectare (start)	1.2.1–1.2.7 — arhitectură, BD, AWS, module
S4	14–20.04	Proiectare	1.2.8–1.2.9 — HL7, revizii, Proiectare v2.0
S5	21–27.04	Implementare	1.3.1–1.3.2 — backend, AWS deploy
S6	28.04–04.05	Implementare	1.3.3–1.3.5 — HL7, firmware, mobil
S7	05–11.05	Implementare	1.3.6–1.3.8 — web, integrare E2E
S8	12–18.05	Testare	1.4.1–1.4.2 — plan teste, teste modul
S9	19–25.05	Testare	1.4.3 — integrare BLE, sync, API
S10	26.05–01.06	Testare	1.4.4 — teste sistem, scenarii UC
S11	02–08.06	Acceptanță	1.4.5–1.4.6 — UAT client, remedieri
S12	09–17.06	Predare	1.5.4–1.5.5 — marketing, prezentare, dosar